

DOKUMENTASI TEKNIS : YESCNODEX INTELLIGENT CORNELL NOTES EDITOR

masterDev07

18 Juli 2026

—# □ DAFTAR ISI UTAMA

1. Pengantar & Prinsip Dasar
2. Arsitektur File & Pola MVC
3. Spesifikasi Model Data Storage
4. Tata Letak Antarmuka Komponen GUI
5. Logika Kontrol & Pintasan Keyboard
6. Fitur - Fitur
7. Strategi Keamanan Retensi Data
8. Manajemen Isolasi Lingkungan Kerja
9. [Cara Menjalankan Aplikasi] (#9-Cara-menjalankan-aplikasi)
10. Panduan Solusi Masalah Teknis

—# □ 1. PENGANTAR & PRINSIP DASAR

Modul ini dibangun untuk mengotomatisasikan metode pencatatan akademis **Cornell Notes** ke dalam sistem aplikasi desktop. Bisa juga digunakan untuk pencatatan bagi para pekerja yang membutuhkan komputer seperti programmer,devops,mahasiswa,pelajar dan lain-lain.

🔗 PRINSIP UTAMA (First Principle): >

Secara mendasar, aktivitas mencatat yang efektif membutuhkan pemisahan ruang kognitif. Aplikasi membagi wilayah penulisan menjadi tiga entitas string memori terpisah di dalam antarmuka aplikasi (Kata Kunci, Catatan Utama, Ringkasan) agar konsentrasi pengguna tetap terisolasi dengan baik. Tujuannya agar produktifitas dalam bekerja meningkat dari sebelumnya.

—# □ 2. ARSITEKTUR FILE & POLA MVC

Aplikasi menerapkan standar pemisahan kode berbasis *Model-View-Controller* (MVC) dengan pohon struktur direktori kerja sebagai berikut:

```
[root_project]/
|
|— config/
|   └─ global_config.json    # Model: Tempat penyimpanan data
persisten
```

```

    |
    |— static/
    |   └─ doc_ynd.pdf           # Static: Dokumen panduan kompilasi
sistem
    |
    |— views/
    |   └─ preference_view.py    # View: Antarmuka pop-up
CustomTkinter GUI
    |
    └─ run.py                   # Controller: Engine utama aplikasi
(YESCNODEX)

```

—# 3. SPESIFIKASI MODEL DATA STORAGE

Penyimpanan parameter sistem menggunakan format *Key-Value Pair* terenkripsi teks pada file config/global_config.json.

✂ Struktur Payload Valid JSON

```

{
  "db_name": "cornell_catatan_v1.db",
  "github_local_path": "/home/username/repo_local/my-cnotes"
}

```

⚠ PERINGATAN OPERASI: >

Dilarang mengubah skema penulisan tanda kurung atau menghilangkan koma pada berkas konfigurasi di atas karena dapat menyebabkan kegagalan proses urai (*parsing crash*) pada aplikasi.

—# 4. TATA LETAK ANTARMUKA KOMPONEN GUI

Komponen tampilan dirancang agar asimetris dengan tujuan membagi ruang fokus visual pembaca berkas catatan.

+-----+-----+	
CUE / KEYWORDS (Lebar: 25%)	TEXT NOTES / MAIN (Lebar: 75%)
- Tempat kata kunci utama	- Area pengetikan teks inti
- Tempat filter kueri	- Mendukung indentasi otomatis
+-----+-----+	
SUMMARY / RINGKASAN (Lebar Layar Penuh: 100%)	
- Tempat merangkum kesimpulan esensi dari poin catatan di atas	
+-----+-----+	

—# 5. LOGIKA KONTROL & PINTASAN KEYBOARD

Controller menangani manipulasi teks baris-per-baris melalui metode *Event Binding Hook* pada class YESCNODEX di file run.py.

▢ Snippet Kode Implementasi Pengikat Pintasan

```

def handle_indent_right(self, event):
    """Menambahkan 4 spasi di awal setiap baris teks terpilih"""
    start_line, end_line = self.get_selected_lines_range()
    if start_line is None:

```

```

        return "break"
    for line_num in range(start_line, end_line + 1):
        self.textbox.insert(f"{line_num}.0", " ")
    return "break"

```

Ringkasan Daftar Tombol Pintasan Sistem

- Ctrl +] : Menggeser teks ke kanan sebanyak 4 spasi (Indent).
- Ctrl + [: Memotong teks ke kiri sebanyak 4 spasi (Outdent).
- Ctrl + o : Membuat tulisan "0000000"
- Ctrl + s : Simpan halaman
- Ctrl + n : Awal prompt ai dengan tulisan "#ai"
- Ctrl + m : Akhir sesi prompt ai
- Ctrl + d : Membuat tulisan tanggal hari ini formatnya : 2026-07-18
14:20
- Ctrl + Shift + m : Pindah halaman ke lain sub topik
- Ctrl + Enter : memulai koneksi dengan ai gemini

—# 6. FITUR - FITUR

- Eksport 1 topik ke MD.
- Eksport 1 topik ke PDF.
- Backup database ke sql.
- Set font di frame topik / frame kanan.
- Set nama database.
- Set path ke repo github lokal.
- Proteksi aplikasi dengan nomor lisensi per 1 komputer.
- Multi bahasa seperti Bahasa Indonesia dan English bisa diakses lewat menu.
- Ada dokumentasi teknis.
- Bisa input 3 api key Google Gemini.
- Bisa full area catatan saja dan juga full area key word dan ringkasan.
- Tampilkan/sembunyikan frame kiri.
- Full nyaman jalan di linux dan beberapa pengurangan kenyamanan jika dijalankan di windows.
- Siap dipakai untuk dokumentasi pembuatan program, catatan riset di komputer untuk profesi programmer,devops,pelajar,mahasiswa dan lain-lain.
- Cari kata atau kata-kata di halaman catatan jika sudah dapat hasil kata bisa di cari kata sebelumnya maupun sesudahnya jika jumlah hasil pencarian lebih dari satu.
- Hapus inputan kata yang dicari.
- Memberi petik ganda di antara kata.
- Tidak bisa enter di kolom kata kunci.
- Kolom kata kunci mengikuti kolom catatan utama ketika menggunakan mouse wheel.
- Tambah topik, sub topik dan halaman catatan.
- Edit topik, sub topik dan halaman catatan.
- Hapus topik, sub topik dan halaman catatan.
- Pindah dari halaman catatan ke sub topik dalam 1 topik
- Pindah dari sub topik ke 1 topik lainnya.

- Bisa prompt memanfaatkan Google AI Studio di kolom catatan utama
- Isi banya api token
- Bisa pilih api token

△ AKSES FITUR: >

Fitur bisa diakses dengan klik kanan pada mouse dan klik pada menu dimulai dari menu File di kiri atas window aplikasi.

—# ♥ 7. STRATEGI KEAMANAN RETENSI DATA

Untuk mencegah terjadinya kehilangan berkas akibat komputer mati mendadak, aplikasi menerapkan teknik mutasi aman **Read-Modify-Write**.

```
[ Baca File Lama ] —> [ Modifikasi di RAM ] —>
[ Tulis ke File .tmp ] —> [ Rename ke global_config.json ]
```

Aplikasi tidak langsung menghapus file asli, melainkan membuat file bayangan sementara terlebih dahulu untuk memastikan integritas data data tersimpan 100% utuh.

—# 📦 8. MANAJEMEN ISOLASI LINGKUNGAN KERJA

Dokumentasi standarisasi pustaka dependensi pihak ketiga agar aplikasi dapat berjalan seragam lintas komputer pengembang.

□ Isi File `requirements.txt`

```
customtkinter==5.2.2s
PyAutoGUI==0.9.54
google-generativeai==2.10.0
markdown-it-py==3.0.0
```

📖 Perintah Eksekusi Instalasi Kebutuhan Library Python untuk aplikasi Yescnodex Terminal Linux

```
# 1. Membuat ruang kerja virtual terisolasi
python3 -m venv venv

# 2. Mengaktifkan jalur virtual env
source venv/bin/activate

# 3. Memasang seluruh pustaka sesuai versi standar
pip install -r requirements.txt
```

—# 📦 9. CARA MENJALANKAN APLIKASI

Setelah semua kebutuhan librari python diinstall lakukan di root folder

```
python3 run.py
```

maka aplikas Yescnodex akan terbuka.

—# ✂ 10. PANDUAN SOLUSI MASALAH TEKNIS

Daftar inventarisir kendala sistem beserta langkah perbaikannya:

Jenis Pesan Error	Penyebab Utama	Solusi Penanganan
<code>_tkinter.TclError: bad event</code>	Penulisan nama tombol keyboard (<i>keysym</i>) salah interpretasi antar-OS.	Ubah parameter teks bind menjadi huruf kecil semua: <code><Control-bracketright></code> .
<code>JSONDecodeError</code>	Struktur teks di file <code>global_config.json</code> rusak atau kosong.	Hapus file tersebut, aplikasi akan otomatis memicu pembuatan file baru dengan nilai bawaan pabrik (<i>default</i>).
Menu LSP Kosong	Program pelayan bahasa pengenalan Python (<i>Pyright</i>) belum aktif di latar belakang.	Pastikan runtime Node.js sudah terpasang di Linux, lalu picu perintah LSP: <code>Restart Server</code> .
Baris yang dihapus di notes	cuma ada fungsi tambah <code>insert("end"</code> sehingga nambah baris	pada fungsi <code>sync_line_count_aman</code> tambahkan <code>delete&:end</code>
tidak berkurang jumlah baris	terus tanpa ada penghapusan	dan implementasikan